



---

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

ALEXKSANDRO FERNANDES DE QUEIROZ

MARCELO YUKIO YAMAMOTO

**CERTAMETECH**

---

**Londrina**  
**2026**

# SUMÁRIO

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO.....</b>                                     | <b>3</b>  |
| 1.1      | PROPOSTA E OBJETIVOS.....                                  | 4         |
| 1.2      | JUSTIFICATIVA.....                                         | 4         |
| <b>2</b> | <b>DIAGRAMAS.....</b>                                      | <b>5</b>  |
| 2.1      | DIAGRAMA DE CASO DE USO.....                               | 5         |
| 2.1.1    | CASOS DE USO E ATORES.....                                 | 6         |
| 2.2      | DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO.....                 | 7         |
| 2.3      | DIAGRAMA DE CLASSE.....                                    | 8         |
| 2.4      | DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA.....                                 | 9         |
| 2.5      | DIAGRAMAS DE ESTADOS.....                                  | 17        |
| 2.6      | DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO.....                               | 19        |
| <b>3</b> | <b>TELAS.....</b>                                          | <b>19</b> |
| 3.1      | TELA DE DIRECIONAR PROVA AO AVALIADOR.....                 | 19        |
| 3.2      | TELA DE CADASTRO DO AVALIADOR.....                         | 20        |
| 3.3      | TELA DE CADASTRO DO COORDENADOR.....                       | 21        |
| 3.4      | TELA FAZER UPLOAD PROVA.....                               | 21        |
| 3.5      | TELA DE CORREÇÃO.....                                      | 22        |
| 3.6      | TELA DE VALIDAR NOTA FINAL.....                            | 22        |
| 3.7      | TELA DE VALIDAR A CORREÇÃO.....                            | 23        |
| 3.8      | TELA DE VERIFICAR CORREÇÃO.....                            | 24        |
| <b>4</b> | <b>WORKFLOW (AS - IS) NA NOTAÇÃO BPMN.....</b>             | <b>24</b> |
| <b>5</b> | <b>RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO.....</b>         | <b>25</b> |
| 5.1      | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO.....                              | 25        |
| 5.2      | BANCO DE DADOS.....                                        | 25        |
| 5.3      | FRAMEWORK.....                                             | 26        |
|          | <b>REFERÊNCIAS.....</b>                                    | <b>27</b> |
|          | <b>APÊNDICE A – PEDIDO DOS INVESTIDORES.....</b>           | <b>28</b> |
|          | <b>APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR.....</b>        | <b>28</b> |
|          | <b>APÊNDICE C – DOCUMENTO VISÃO.....</b>                   | <b>28</b> |
|          | <b>APÊNDICE D – GERENCIAR USUÁRIO.....</b>                 | <b>28</b> |
|          | <b>APÊNDICE E – DISTRIBUIR DISCURSIVA/PEÇA.....</b>        | <b>29</b> |
|          | <b>APÊNDICE F – FAZER UPLOAD PROVA.....</b>                | <b>29</b> |
|          | <b>APÊNDICE G – CORRIGIR DISCURSIVAS/PEÇAS.....</b>        | <b>29</b> |
|          | <b>APÊNDICE H – VALIDAR NOTA FINAL.....</b>                | <b>29</b> |
|          | <b>APÊNDICE I – VALIDAR CORREÇÃO DISCURSIVA/PEÇAS.....</b> | <b>30</b> |
|          | <b>APÊNDICE J – VERIFICAR CORREÇÃO.....</b>                | <b>30</b> |
|          | <b>APÊNDICE K – GLOSSÁRIO.....</b>                         | <b>30</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

O Instituto UniFil, sediado em Londrina, Paraná, é reconhecido como referência em concursos públicos, destacando-se pela transparência, ética e inovação. Conta com uma equipe altamente qualificada, que alia experiência acadêmica a conhecimento atualizado em legislação e políticas públicas, assegurando processos seguros e confiáveis. Investe continuamente em tecnologia e metodologias avançadas para atender às exigências do mercado com excelência, fortalecendo sua credibilidade como parceiros no desenvolvimento de carreiras e na consolidação de instituições.

No entanto, o Instituto enfrenta atualmente alguns desafios relacionados ao processo de correção das provas e exibição destas após a correção. As produções textuais não são digitalizadas, sendo submetidas a um procedimento de correção manual realizado pelos avaliadores. Para organização, são utilizadas planilhas eletrônicas em Excel, nas quais são registrados os critérios de avaliação e a pontuação atribuída. Adicionalmente, outra planilha é destinada ao apontamento dos erros identificados e das respectivas notas dos candidatos.

No que se refere à consulta dos resultados, os concursados necessitam realizar o download da imagem da redação e acessar a planilha que contém a pontuação e os erros, diferenciados apenas pelo número de inscrição de cada candidato. O controle do andamento das correções também se apresenta como um obstáculo, uma vez que há situações em que determinados avaliadores ficam sobrecarregados, não conseguindo concluir todas as correções que lhes foram atribuídas.

Para solucionar essas limitações, está sendo desenvolvido o CertameTech, uma plataforma web centralizada destinada a automatizar e otimizar todo o ciclo de correção e gestão de exames. Com a implementação do sistema permitirá a coordenação distribuir eletronicamente as provas e monitorar o andamento das correções. Os avaliadores contarão com um ambiente padronizado para atribuição de notas e pareceres garantindo o sigilo dos dados do candidato, enquanto os participantes poderão consultar seus espelhos de prova e notas diretamente no portal de forma individual e segura.

A solução está sendo desenvolvida utilizando a linguagem Java 8 com os frameworks Spring Boot e VRaptor para a construção da arquitetura e regras de negócio do back-end, integrada a uma interface web desenvolvida com JavaScript. A persistência e gerenciamento de dados serão realizados através do banco de dados

relacional PostgreSQL, estruturado para suportar o volume de informações com alta confiabilidade e desempenho.

Ao longo deste documento, serão abordados os detalhes do projeto e da implementação do sistema, incluindo o mapeamento dos fluxos de processo (BPMN), os diagramas da arquitetura (UML), as telas do sistema, bem como a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais.

## **1.1 PROPOSTA E OBJETIVOS**

O objetivo principal foi implementar o sistema web do instituto, de modo a facilitar o processo de correção das redações em concursos e o gerenciamento delas. Desenvolvendo tela para os candidatos, onde possam visualizar suas redações corrigidas e as respectivas notas, o implementado uma tela para os avaliadores, que possibilite realizar as correções com acesso aos critérios e espaço para registrar notas e observações de forma prática, a elaboração de telas que mostram as provas em seus respectivos status, como corrigidas, em andamento ou pendentes, contendo informações detalhadas; e a implementação de uma tela para a coordenação, que permita distribuir as provas entre os avaliadores. Além disso, busca-se melhorar o controle do processo, evitando sobrecarga dos avaliadores e garantindo que cada redação seja corrigida dentro do prazo, assegurando também a proteção dos dados dos candidatos, de modo que os avaliadores não tenham acesso a informações pessoais e que candidatos não visualizem dados de outros concorrentes.

## **1.2 JUSTIFICATIVA**

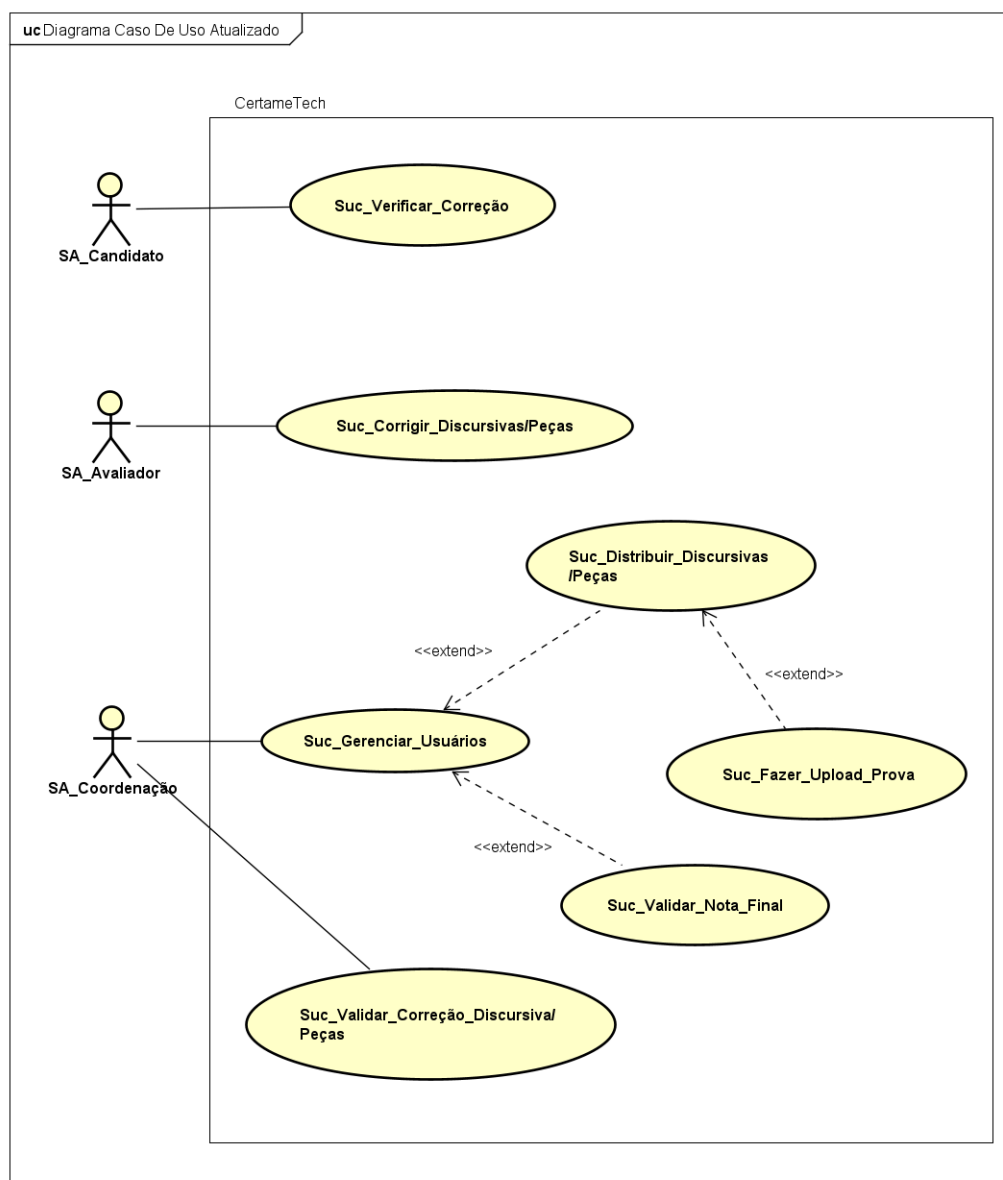
O sistema proposto busca solucionar as dificuldades enfrentadas pelo Instituto UniFil no processo de correção das avaliações, atualmente realizado de forma manual e pouco organizado. Implementando a plataforma web já existente, que permitirá centralizar informações, reduzir o tempo gasto em cada etapa e garantir maior transparência e segurança dos dados. Com telas específicas para candidatos, avaliadores e coordenação, o sistema trará mais eficiência, melhor controle das correções e uma experiência mais clara e confiável para todos os envolvidos.

## **2 DIAGRAMAS**

Um diagrama é uma representação gráfica e esquemática de informações, processos ou estruturas. Funciona como uma linguagem visual padronizada (como a UML - *Unified Modeling Language*) utilizada para idealizar, documentar e construir os componentes de um projeto.

### **2.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO**

O diagrama de caso de uso é uma ferramenta que representa as interações entre o usuário e o sistema, descrevendo suas funcionalidades e a forma como ocorre a comunicação entre eles. Na Figura 1 podemos visualizar a interação prevista para esse sistema entre os atores SA\_Candidato, SA\_Avaliador e SA\_Coordenação, que são os usuários do sistema e as funcionalidades de cada.

**Figura 1 – Diagrama de Caso de uso**

**Fonte:** O Autor

### 2.1.1 CASOS DE USO E ATORES

Na Figura 1 são representados 8 casos de uso que representam as funcionalidades do sistema e os 3 atores que utilizaram esses casos de usos:

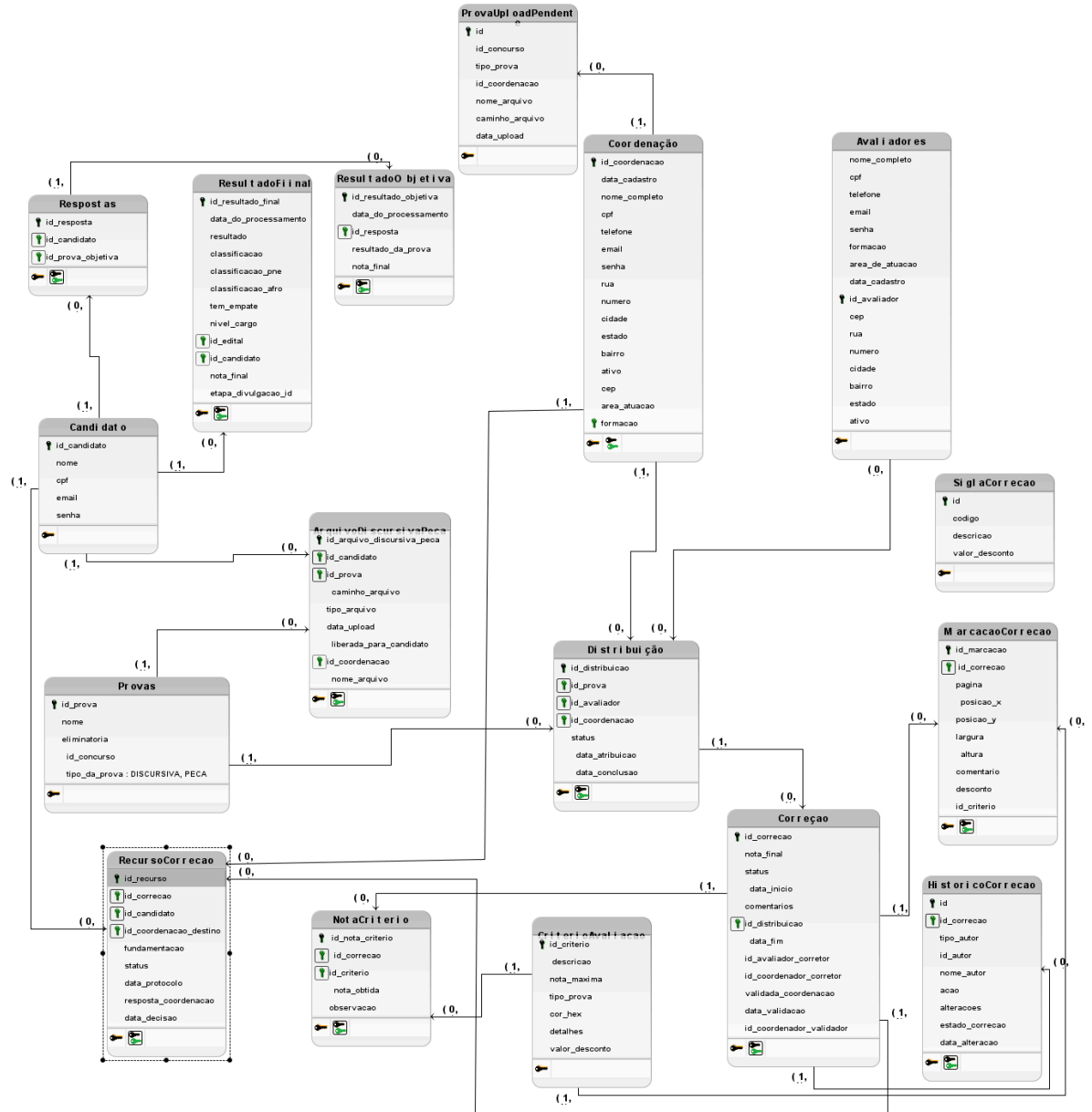
- Suc\_Verificar\_Correção: Envolve o candidato a realizar a verificação da correção de sua prova .
- Suc\_Corriger\_Discursivas/Peças: Envolve o avaliador realizar a correção das provas destinadas a ele.
- Suc\_Gerenciar\_Usuários: Envolve o gerenciamento dos coordenadores e avaliadores que a coordenação deverá fazer.
- Suc\_Distribuir\_Discursivas/Peças: Envolve a distribuição das provas, em que a coordenação faz para cada avaliador.

- Suc\_Fazer\_Upload\_Prova: Envolve a coordenação fazer o envio dos PDFs das provas para o sistema.
- Suc\_Validar\_Nota\_Final: Envolve na verificação das somatórias das notas finais e envio delas para o candidato de acordo com a etapa final relacionada.
- Suc\_Validar\_Correção\_Discursiva/Peças: Envolve a validação das correções, que o usuário coordenador fará.
- SA\_Candidato: Envolve a representação do ator candidato no sistema e o que terá acesso.
- SA\_Avaliador: Envolve na representação do ator avaliador no sistema e o que terá acesso.
- SA\_Coordenação: Envolve a representação do ator coordenação no sistema e o que será implementado.

## **2.2 DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO**

O Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER), apresentado na Figura 2, descreve a organização lógica do banco de dados, evidenciando as entidades, seus atributos e os vínculos estabelecidos entre elas. Esse recurso contribui para a compreensão e a modelagem dos dados do sistema.

**Figura 2 – Diagrama de entidade e relacionamento**

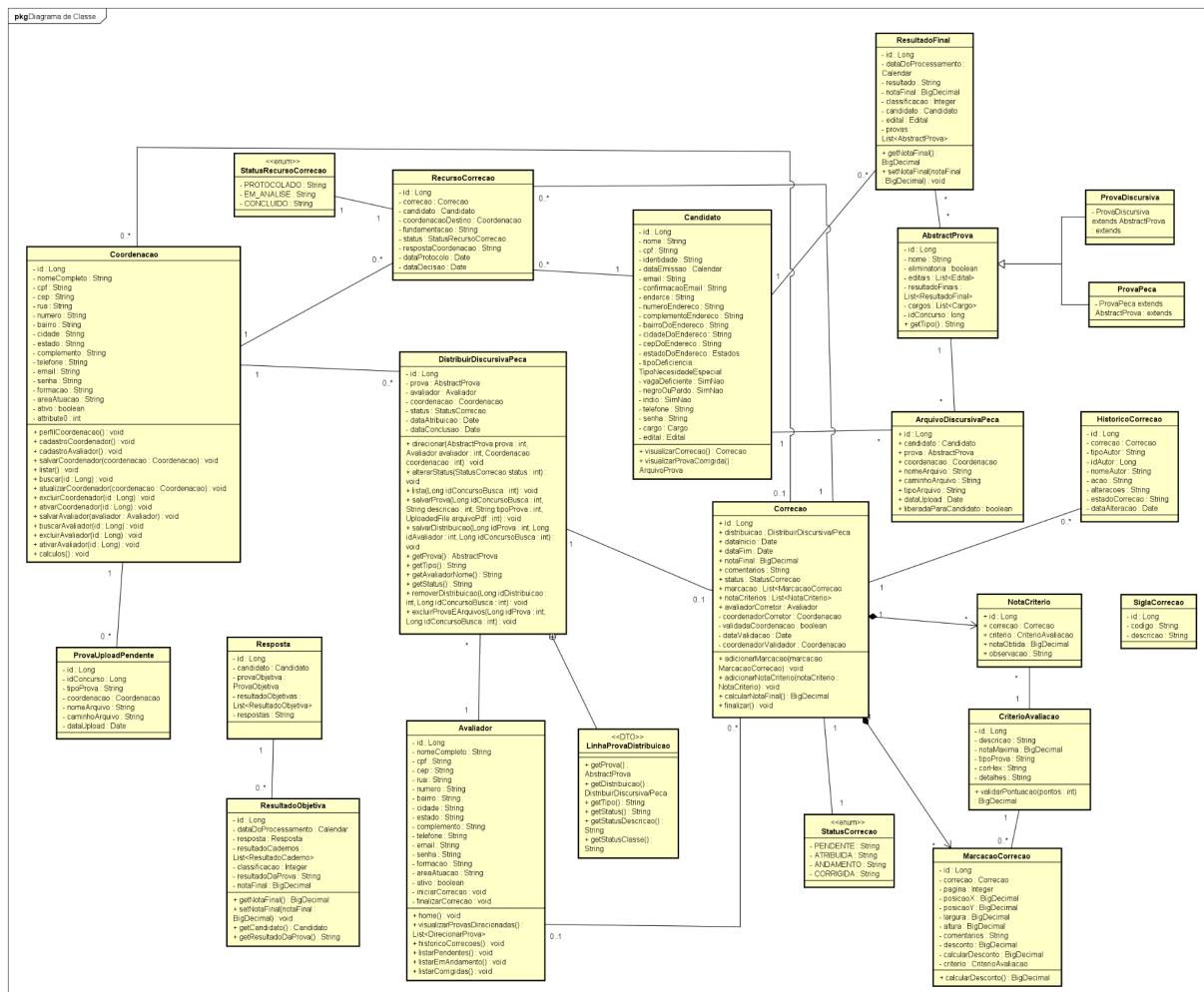


Fonte: O Autor

## 2.3 DIAGRAMA DE CLASSE

O Diagrama de Classe, ilustrado na Figura 3, apresenta a estrutura estática do sistema, destacando as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. Esse diagrama serve como referência fundamental para a implementação orientada a objetos.

Figura 3 – Diagrama de classe



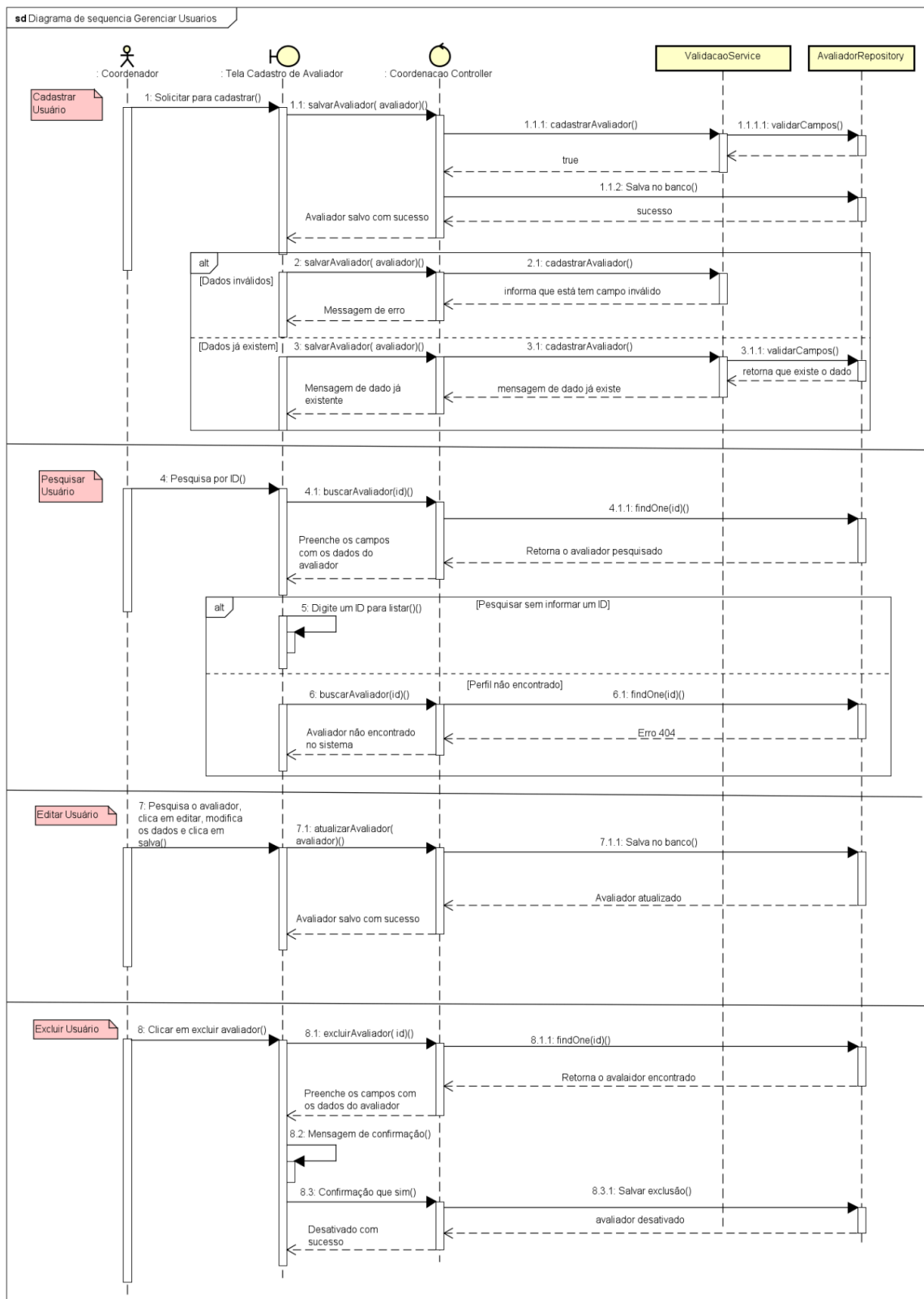
Fonte: O Autor

## 2.4 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

O Diagrama de Sequência demonstra a interação entre os objetos do sistema ao longo do tempo, evidenciando a ordem das mensagens trocadas durante a execução de uma funcionalidade. No sistema desenvolvido, estes diagramas representam os principais fluxos relacionados ao processo de avaliação do estágio.

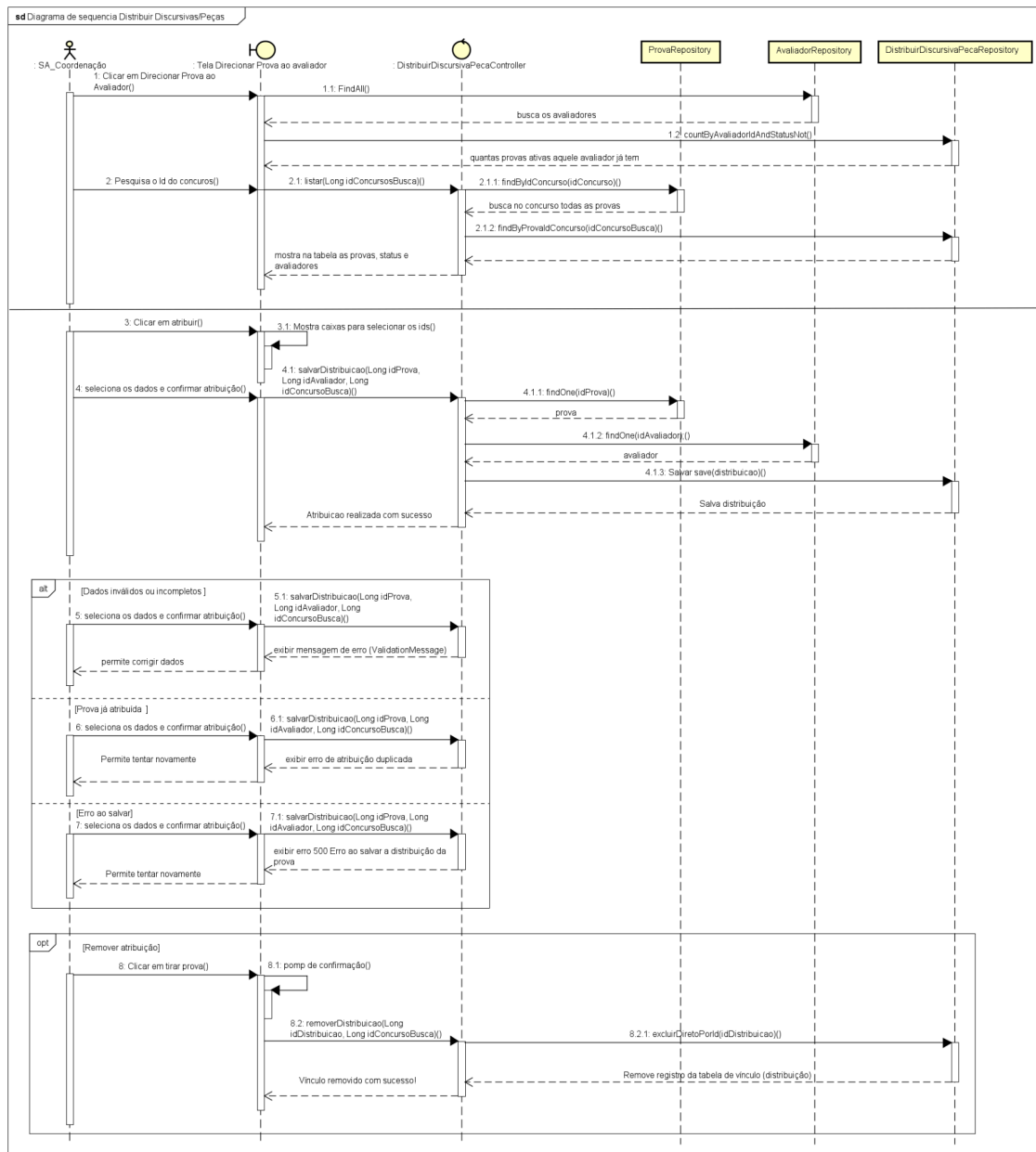
A Figura 4 apresenta o gerenciamento de usuários, especificamente o cadastro do avaliador, sendo o mesmo modelo aplicado ao cadastro do coordenador. A Figura 5 representa a distribuição das provas discursivas e peças. A Figura 6 demonstra o upload das provas realizadas pelo coordenador. A Figura 7 apresenta o processo de correção feito pelo avaliador, enquanto as Figuras 8 e 9 demonstram, respectivamente, a validação da correção e da nota final. Por fim, a Figura 10 representa a verificação da correção e a Figura 11 apresenta o fluxo de recurso de correção.

**Figura 4 – Diagrama de sequência gerenciar usuários**



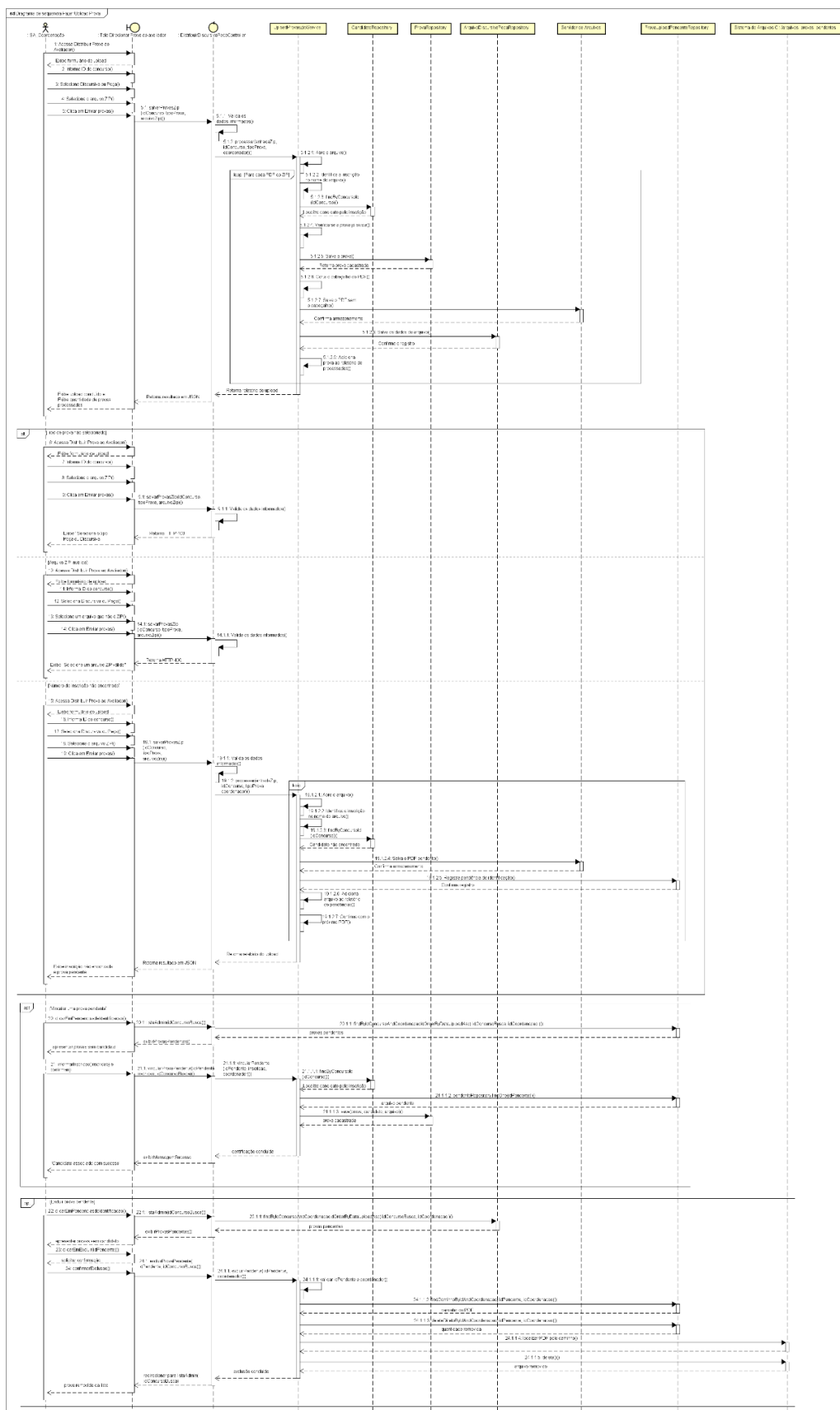
Fonte: O Autor

**Figura 5 – Diagrama de sequência distribuir discursiva/peças**



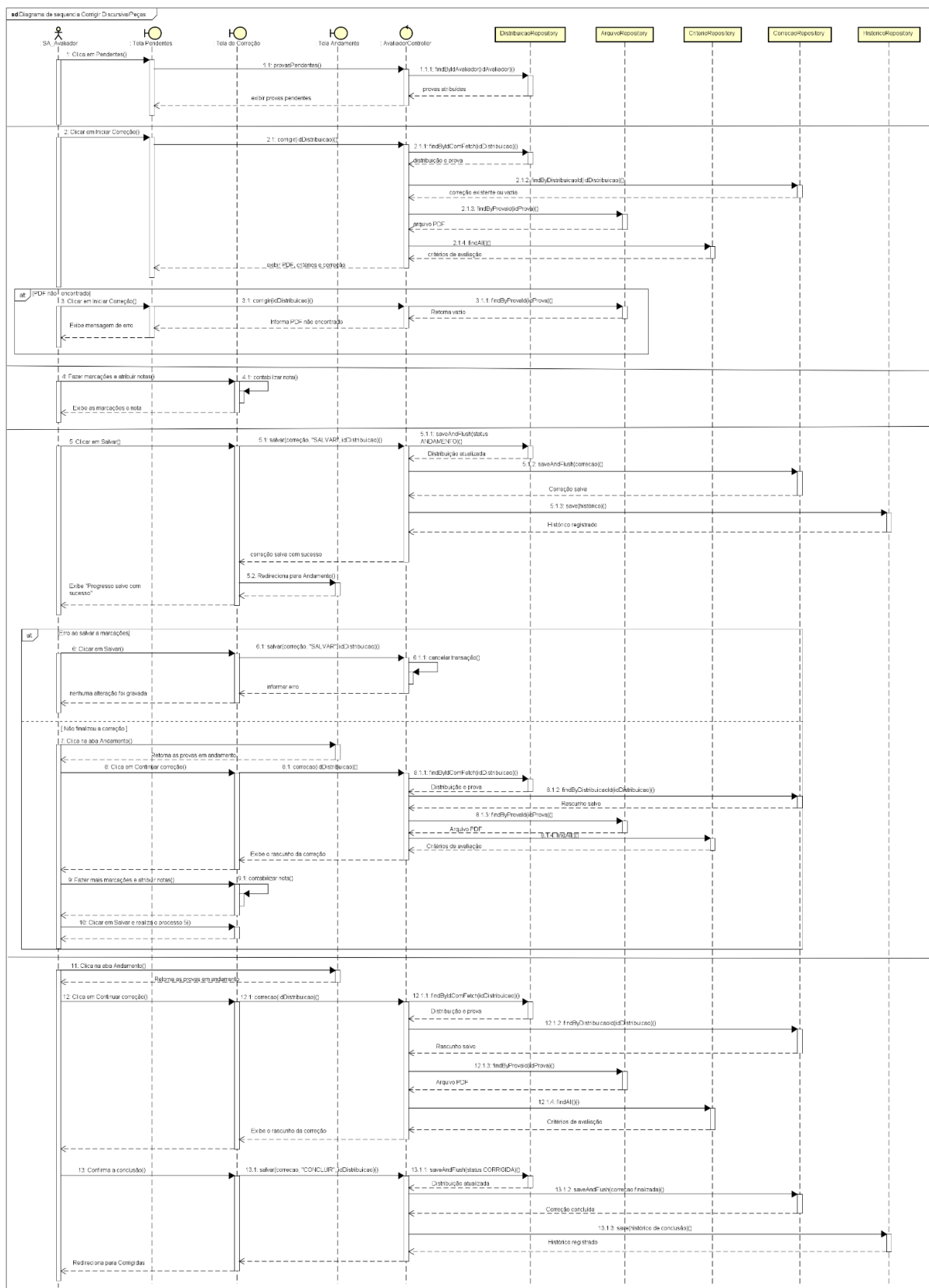
Fonte: O Autor

**Figura 6 – Diagrama de sequência fazer upload prova**



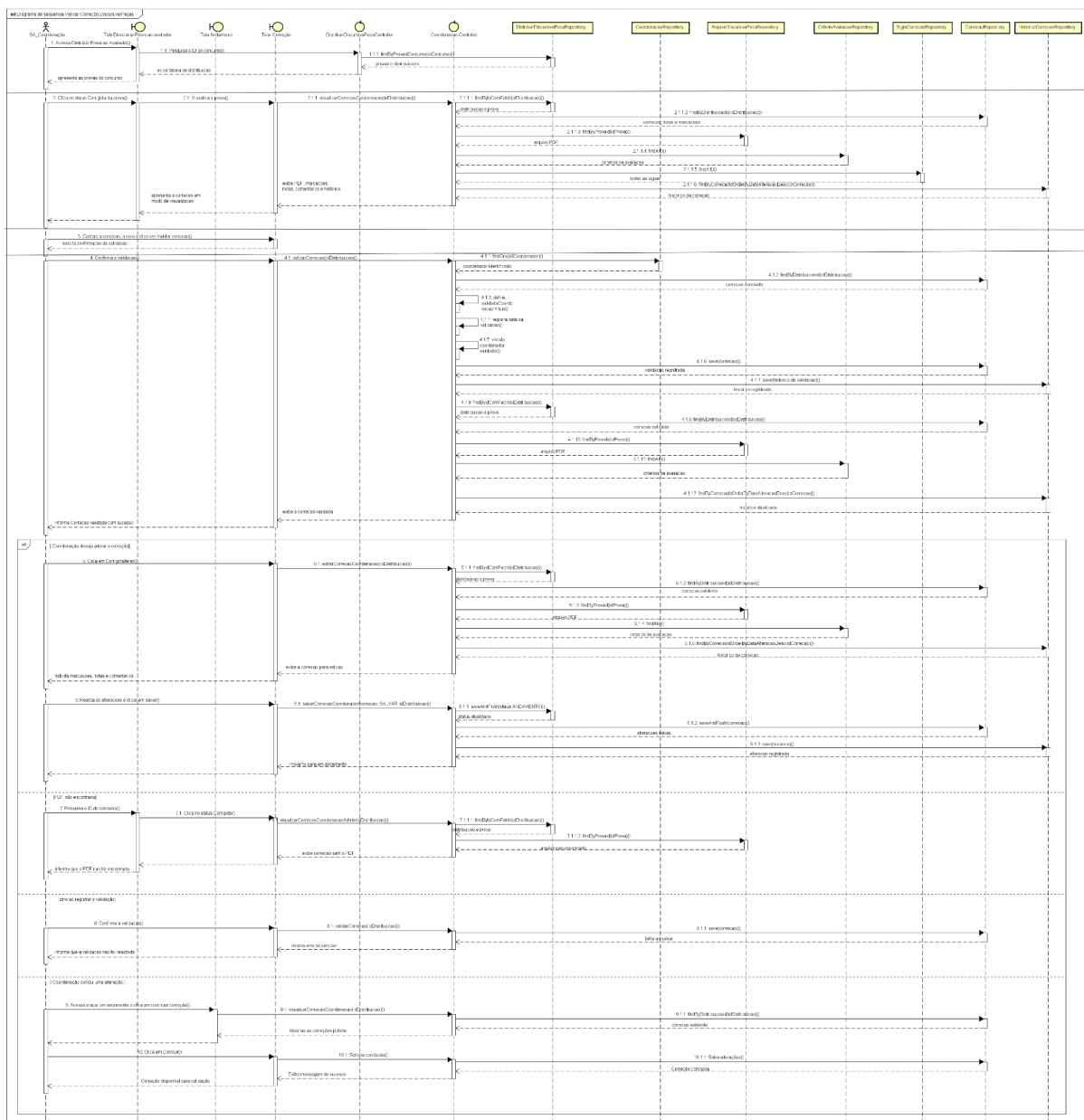
**Fonte:** O Autor

**Figura 7 – Diagrama de sequência corrigir discursiva/peças**



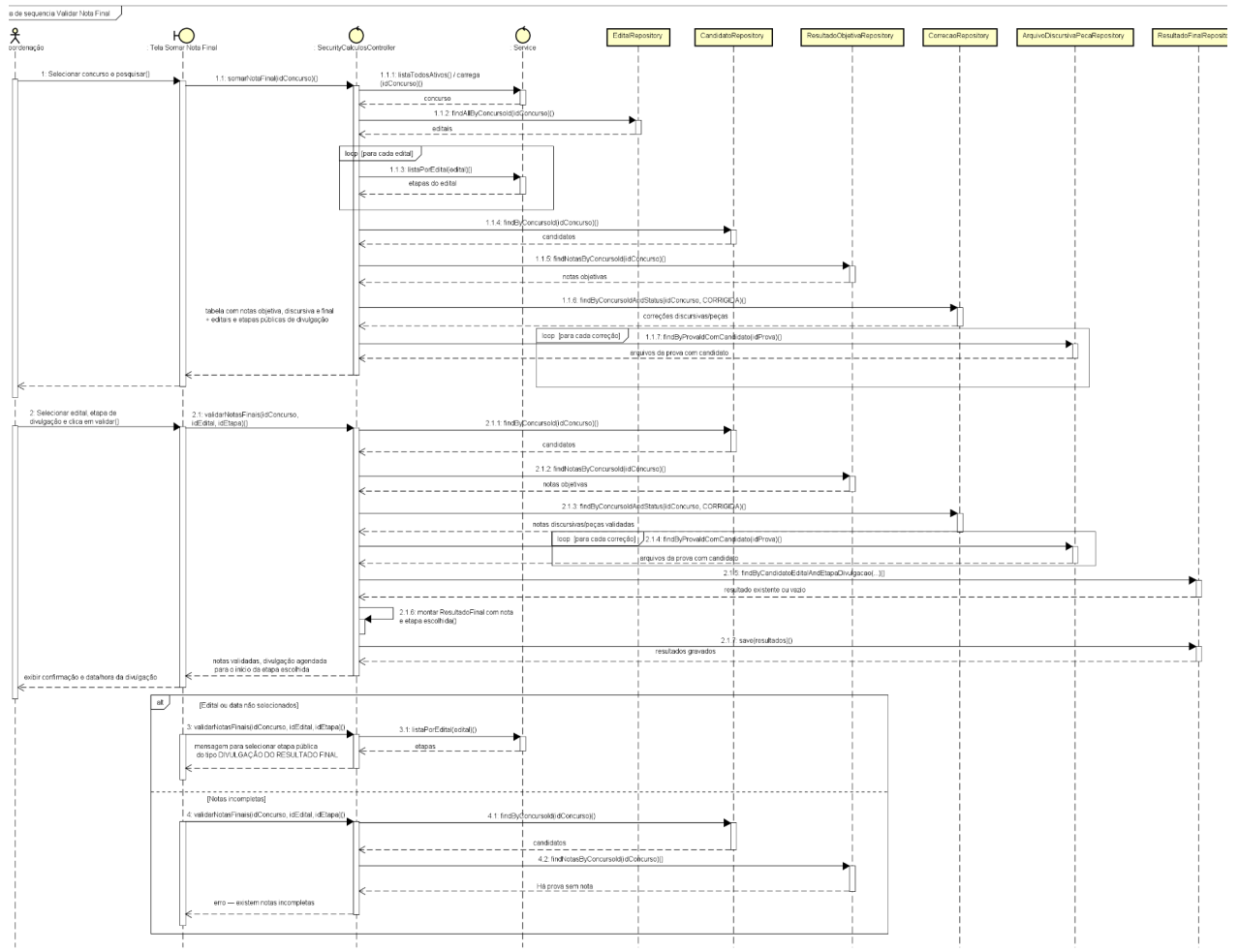
**Fonte:** O Autor

**Figura 8 – Diagrama de sequência validar correção discursiva/peça**



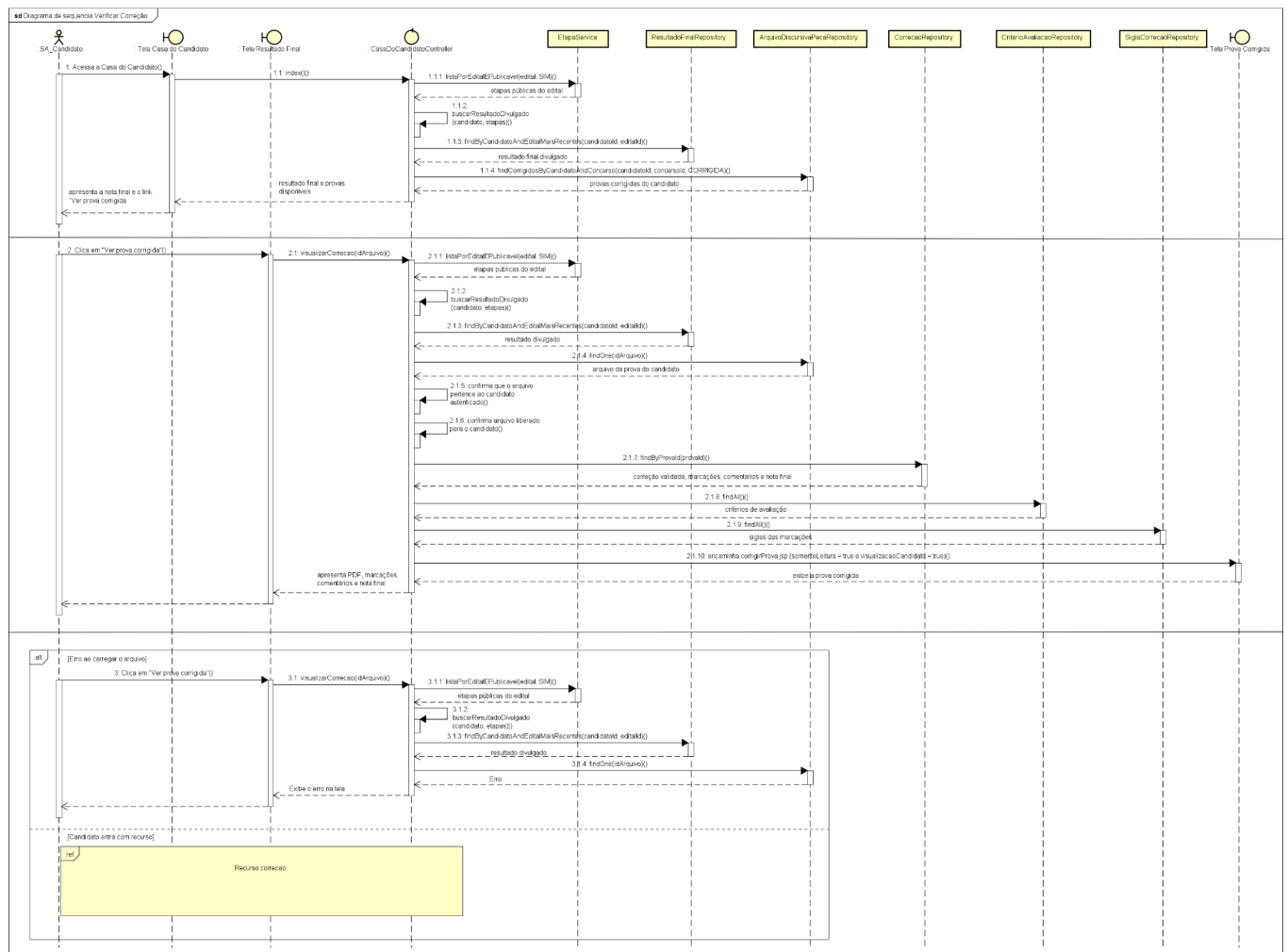
**Fonte:** O Autor

**Figura 9 – Diagrama de sequência validar nota final**



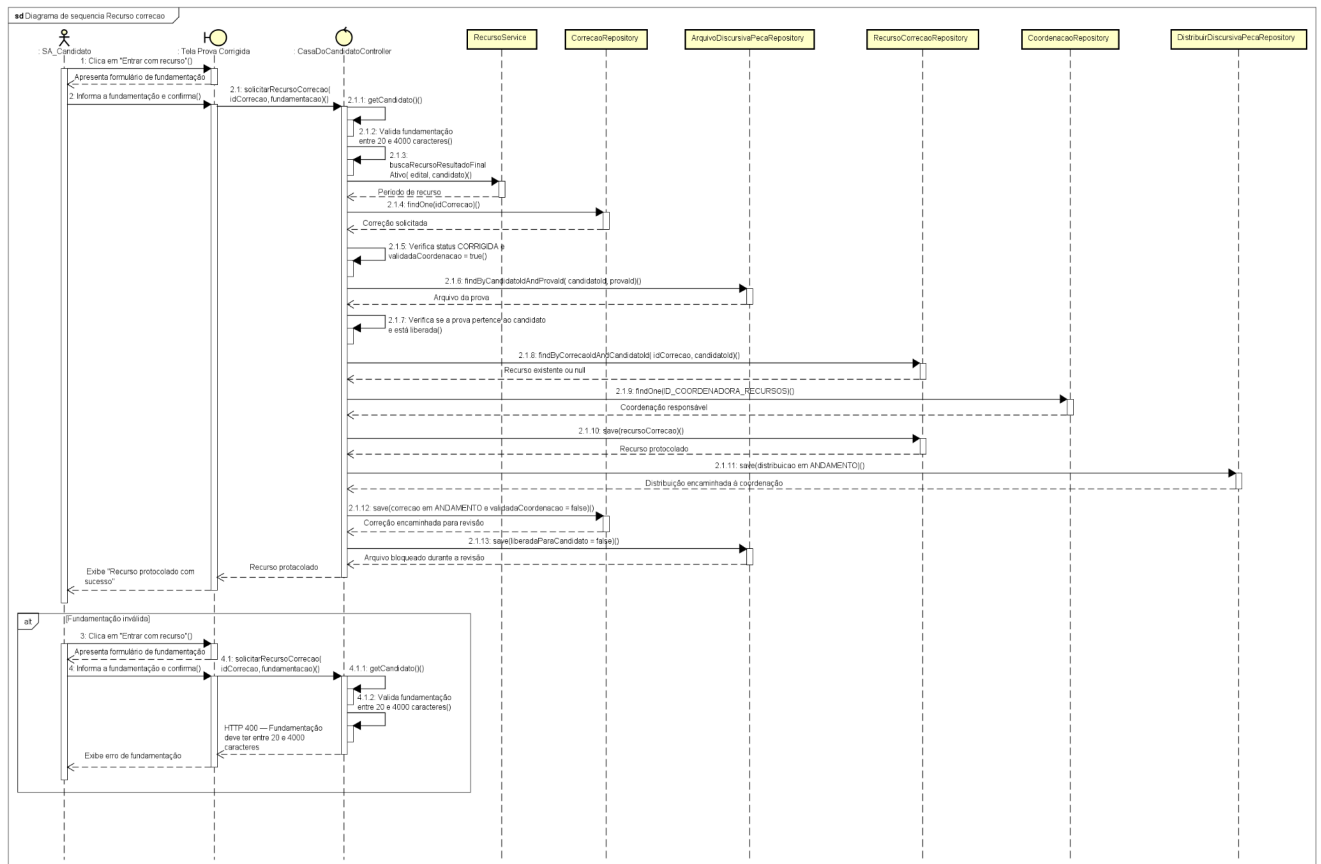
**Fonte: O Autor**

**Figura 10 – Diagrama de sequência verificar correção**



**Fonte: O Autor**

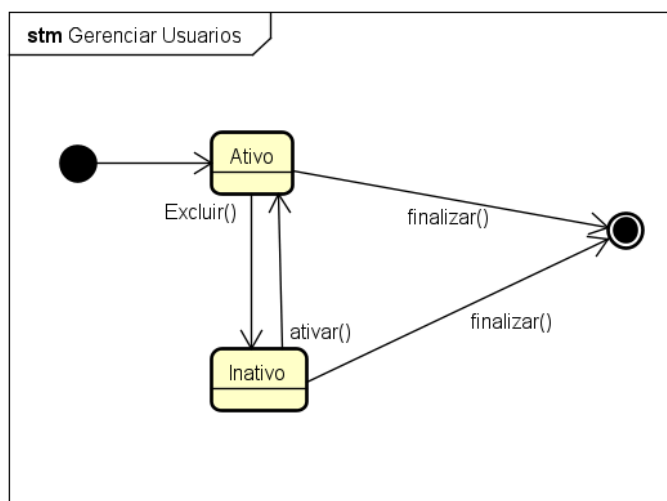
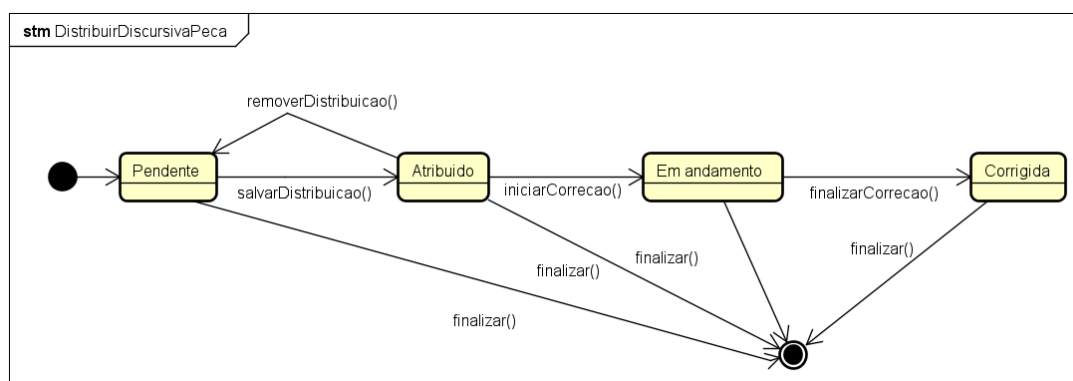
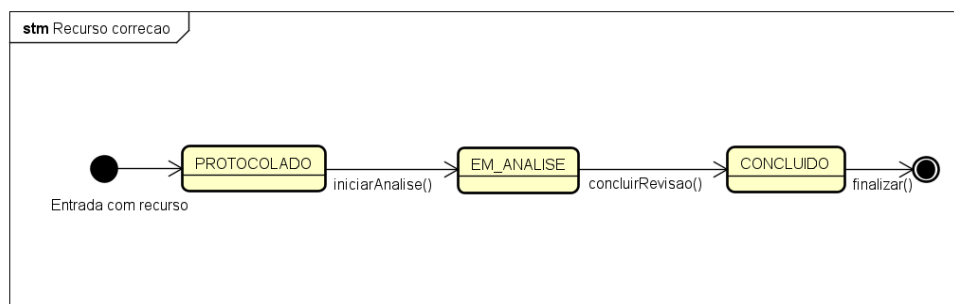
**Figura 11 – Diagrama de sequência Recurso correcao**



**Fonte:** O Autor

## 2.5 DIAGRAMAS DE ESTADOS

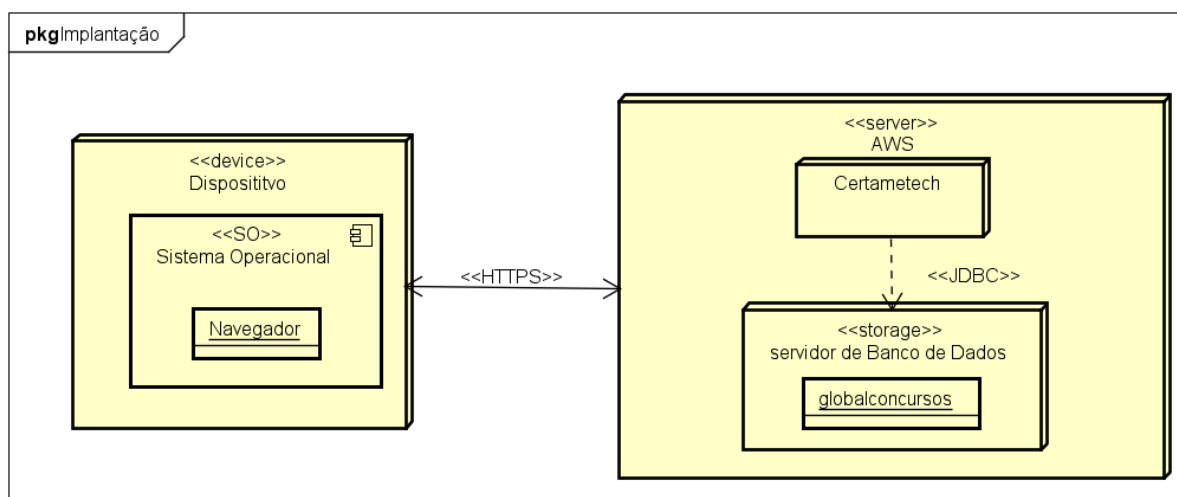
Os Diagramas de Estados, demonstram os diferentes estados que um objeto pode assumir ao longo de seu ciclo de vida, bem como os eventos e transições responsáveis pelas mudanças entre esses estados, a Figura 12 é referente ao gerenciar usuários, a Figura 13 ao distribuir discursiva/peças, a Figura 14 ocorre quando o candidato entra com recurso.

**Figura 12 – Diagrama de estado gerenciar usuários****Fonte: O Autor****Figura 13 – Diagrama de estado discursiva/peças****Fonte: O Autor****Figura 14 – Diagrama de estado recurso correcao****Fonte: O Autor**

## 2.6 DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

O Diagrama de Implantação, apresentado na Figura 15, retrata a arquitetura física do sistema, evidenciando os componentes de hardware e software, bem como a forma como se comunicam e se conectam para assegurar o funcionamento do sistema.

**Figura 15** – Diagrama de implantação



**Fonte:** O Autor

## 3 TELAS

As telas propostas para o sistema foram elaboradas de forma simples e intuitiva, apresentando as informações necessárias de maneira organizada, com o objetivo de facilitar a visualização e a utilização pelos usuários.

### 3.1 TELA DE DIRECIONAR PROVA AO AVALIADOR

A Figura 16 é a tela que a coordenação usará para direcionar uma discursiva para um avaliador, nela poderá visualizar o andamento da correção, pelo tópico status e verificar quantos avaliadores têm ativos e com quantas provas eles têm disponíveis para correções.

**Figura 16 – Tela de direcionar prova ao avaliador**

| ID da prova                                     | Tipo | Atribuído | Status | Ações |
|-------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------|
| Informe o ID do concurso para listar as provas. |      |           |        |       |

| Avaliador              | Provas Atribuídas |
|------------------------|-------------------|
| ID: 1 - Gustavo Farias | 1                 |
| ID: 3 - Fernanda Tozzi | 0                 |
| ID: 2 - Mariana Yumi   | 0                 |

\* Campos obrigatórios

Selecione a Prova: \*

Selecione o Avaliador: \*

Confirmar Atribuição

Fonte: O Autor

### 3.2 TELA DE CADASTRO DO AVALIADOR

A Figura 17 apresenta o processo de cadastro do avaliador, que pode ser realizado exclusivamente pela coordenação. O formulário contém campos para preenchimento dos dados pessoais, além de botões que permitem salvar, editar, criar ou excluir registros. Também há um campo de pesquisa para localizar avaliadores pelo respectivo ID.

**Figura 17 – Tela de cadastro do avaliador**

Cadastro do Avaliador

NOVO CADASTRO

Digite um ID

DADOS PESSOAIS

Nome Completo \* CPF (Somente números) \* CEP \*

Logradouro (Rua) \* Número \* Bairro \*

Cidade \* Estado (UF) \* Complemento

Telefone \*

Fonte: O Autor

### 3.3 TELA DE CADASTRO DO COORDENADOR

A Figura 18, mostra a tela onde a coordenação fará o cadastro do coordenador, do mesmo jeito que é feito o cadastro do avaliador.

**Figura 18 – Tela de cadastro do coordenador**

Unifil Concursos Cadastros Buscas Etapas Homologação Ensalamento Cálculos Importações Relatórios Correções Configurações Sair

**Cadastro do Coordenador** NOVO CADASTRO

Digite um ID

**DADOS PESSOAIS**

Nome Completo \* CPF (Somente números) \* CEP \*

Logradouro (Rua) \* Número \* Bairro \*

Cidade \* Estado (UF) \* Complemento

Telefone \*

Fonte: O Autor

### 3.4 TELA FAZER UPLOAD PROVA

A Figura 19, mostra a tela onde a coordenação sube os arquivos das provas para o sistema.

**Figura 19 – Tela de fazer upload prova**

Unifil Concursos Cadastros Buscas Etapas Homologação Ensalamento Cálculos Importações Relatórios Correções Configurações Sair

**Direcionar Prova**

Pesquisar por ID do Concurso:  Pesquisar

ID da prova  Tipo

Informe

**Subir arquivos digitalizados**

Envie um ZIP contendo os PDFs das provas. O nome de cada PDF deve conter a inscrição de 11 dígitos.

\* Campos obrigatórios

ID do Concurso: \*  Ex: 6

Tipo de Prova: \* ☐ Discursiva ☐ Peça

Arquivo compactado com as provas (ZIP): \*

Nenhum arquivo escolhido

Provas Atribuídas

|   |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |

Fonte: O Autor

### 3.5 TELA DE CORREÇÃO

A Figura 20, mostra a tela de correção da prova, onde o avaliador terá acesso para realizar as marcações, comentários e a nota da prova, na tela tem os critérios para base da correção, o botão de sinal de interrogação, é para o avaliador clicar caso precise de orientação de como fazer as marcações e sobre os critérios e pontos perdidos de cada.

**Figura 20 – Tela de correção**

Unifil Concursos

Área do Avaliador

**Critérios de Avaliação** ?

Discursiva

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Atendimento ao tema proposto (10,00)                  | 10,00 |
| Clareza de argumentação/senso crítico (10,00)         | 10,00 |
| Seletividade de informação (10,00)                    | 10,00 |
| Criatividade/originalidade (05,00)                    | 5,00  |
| Utilização da nova regra da Língua Portuguesa (15,00) | 15,00 |

**Grifos e Descontos Aplicados:**

Arraste o mouse sobre o texto da prova para destacar erros.

**Observações/Parecer da Correção:**

Inserir as considerações gerais sobre a correção aqui...

Fonte: O Autor

### 3.6 TELA DE VALIDAR NOTA FINAL

A Figura 21, mostra a tela de correção da prova, onde o avaliador terá acesso para realizar as marcações, comentários e a nota da prova, na tela tem os critérios para base da correção, o botão de sinal de interrogação, é para o avaliador clicar caso precise de orientação de como fazer as marcações e sobre os critérios e pontos perdidos de cada.

Figura 21 – Tela de validar nota final

Unifil Concursos

CadastrosBuscasEtapasHomologaçãoEnsaioCálculosImportaçõesRelatóriosCorreçõesConfiguraçõesSair

Somar Nota Final

Consulte as notas objetiva e discursiva dos candidatos para obter a nota final.

Concurso

10 - Vestibular de Inverno

Pesquisar

Vestibular de Inverno

| Inscrição   | Candidato                  | Nota objetiva | Nota discursiva | Nota final |
|-------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 01860407624 | Candidato de Teste         | 40,00         | 44,00           | 84,00      |
| 01860407664 | Segundo Candidato de Teste | 30,00         | 38,50           | 68,50      |

Validar notas finais

A nota e a prova corrigida ficarão visíveis para o candidato no início da etapa selecionada.

Edital

Selecione o edital

Data de divulgação do edital

Selecione primeiro o edital

Validar

Fonte: O Autor

3.7 TELA DE VALIDAR A CORREÇÃO

A Figura 22, mostra a tela de validar a correção, onde somente o usuário com perfil de coordenação terá acesso, nessa tela, verá as marcações que o avaliador realizou e os comentários nelas, com acesso ao histórico da correção, podendo então validar a correção, caso não concorde com ela, poderá clicar no botão de corrigir/alterar para realizar outra correção na prova.

Figura 22 – Tela de validar a correção

Unifil Concursos

Área da Coordenação - Prova #1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

01 (As avanços tecnológicos mudaram a forma como os seres humanos interagem entre si e com o mundo. Presente nos cotidiano e da maioria da população mundial, a tecnologia já se tornou parte essencial do cotidiano humano. Nesse sentido, cabe analisar quais benefícios ela traz para o setor público.

02 Em primeiro lugar, o aprimoramento significativo de documentos na sua forma física, além de demandar espaço, requer cuidados constantes para a sua conservação. Nesse sentido, os documentos digitalizados oferecem benefícios evidentes para o setor público, pois não necessitam de cuidados periódicos, assim como não são passíveis de danos por umidade ou pragas.

03 Ademais, cabe ressaltar a velocidade com que as informações são transmitidas entre os órgãos públicos e também a facilidade com que os cidadãos conseguem solicitar serviços governamentais, por exemplo, entrar em uma fila no juzgado especial sem precisar comparecer pessoalmente pela internet.

04 Por fim, tornam-se evidentes os impactos positivos da tecnologia no setor público. Nesta forma, cabe ao Governo Federal, juntamente com os demais governos, investir cada vez mais, tanto na melhoria das tecnologias já adotadas, quanto

teste

Pág 1 Clareza de argumentação/senso crítico "teste2" -1,00

Observações/Parecer da Correção:

Insira as considerações gerais sobre a correção aqui...

Histórico de alterações:

Gustavo Farias (AVALIADOR) — 29/08/2026 22:32:23 CONCLUIU: status: ANDAMENTO → CORRIGIDA

Gustavo Farias (AVALIADOR) — 29/08/2026 22:32:12 SALVOU: nota final: 0 → 44,00; marcações: 0 → 2; status: PENDENTE → ANDAMENTO

Nota Final: 44.00 / 50.00

Corrigir/alterar

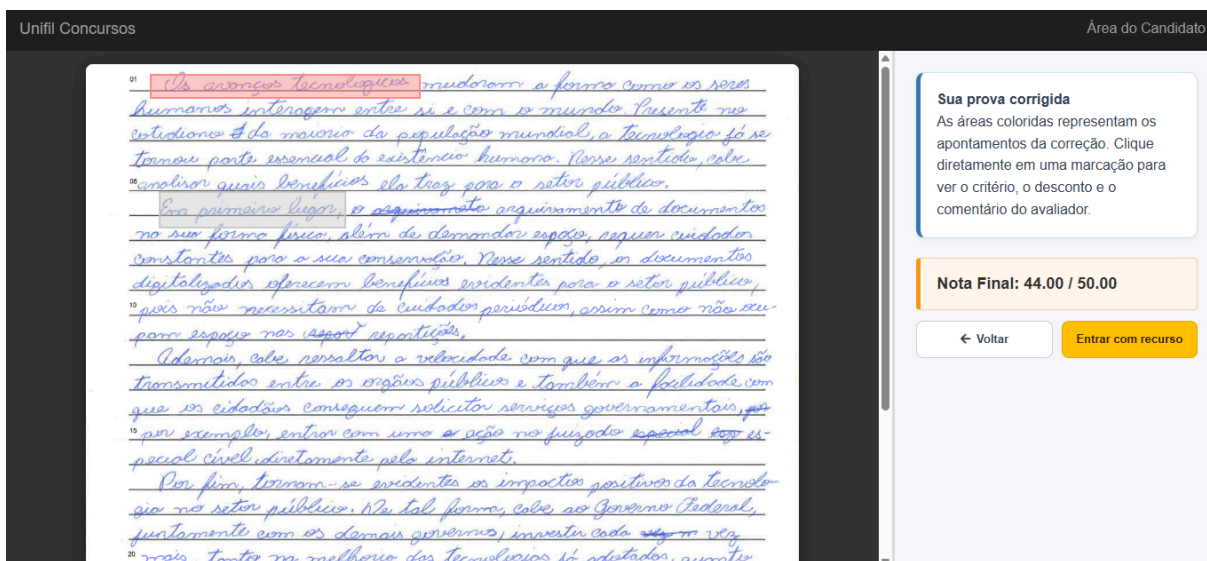
Validar correção

Fonte: O Autor

### 3.8 TELA DE VERIFICAR CORREÇÃO

A Figura 23, mostra a tela de validar a correção, onde somente o usuário com perfil de candidato terá acesso, nessa tela ele verifica as marcações e os comentários, que o avaliador deixou na prova, tem uma caixa de instrução caso o candidato fique em dúvida, se não concorda com a correção, poderá entrar em o recurso.

**Figura 23** – Tela de verificar a correção

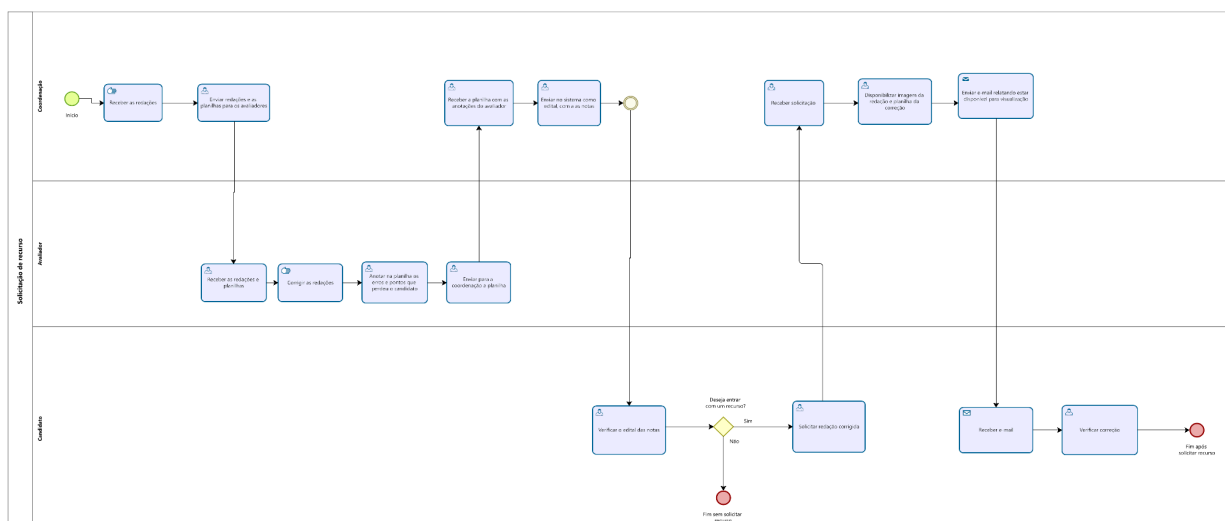


Fonte: O Autor

## 4 WORKFLOW (AS - IS) NA NOTAÇÃO BPMN

O *workflow As-Is*, serve para mapear, documentar e visualizar o estado atual de um processo exatamente como ele é executado na prática, contemplando todas as suas etapas, possíveis gargalos, falhas e burocracias. Representa o fluxo de trabalho atual de um processo, permitindo compreender as tarefas realizadas e possibilitando, posteriormente, a proposição de melhorias, caso necessário. A Figura 24 ilustra como se dá o fluxo de atividades do sistema atualmente em uso, utilizando o *Bizagi Modeler* para a modelagem.

**Figura 24 – Workflow As-Is**



**Fonte:** O Autor

## 5 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Nesta seção são descritos os principais recursos tecnológicos e o ambiente de desenvolvimento do projeto.

## 5.1 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

A linguagem de programação a ser utilizada será *Java*(versão 8), pois o sistema existente foi desenvolvido nessa linguagem e também o *JavaScript* uma linguagem interpretada estruturada bastante utilizada também em páginas web.

## 5.2 BANCO DE DADOS

O banco de dados utilizado é o *PostgreSQL*(versão 18.3), um sistema de gerenciamento de banco de dados objeto-relacional de código aberto, renomado por sua alta confiabilidade, desempenho robusto e extensibilidade.

### 5.3 FRAMEWORK

Trata-se de uma estrutura fundamental que disponibiliza um conjunto de códigos, ferramentas e diretrizes padronizadas. Funciona como um esqueleto que acelera o desenvolvimento, evitando a necessidade de reinventar soluções já existentes ou de escrever funcionalidades repetitivas. O *framework* utilizado é o *VRaptor* (versão 3.5.3) e *Spring Boot* (versão 4.3.30), para o *back-end* com a linguagem Java.

## REFERÊNCIAS

FERNANDES, Márcia. Normas da ABNT: regras de formatação para trabalhos acadêmicos. **Toda Matéria**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/normas-abnt-trabalhos/>. Acesso em: 10 abr. 2026

CERVELIN, Graziela. **Elaboração de trabalhos acadêmicos, segundo as normas da ABNT**. Organização de Leandro Henrique Magalhães. 4. ed. Londrina: Ed. UniFil, 2026. Disponível em: <https://classroom.google.com/u/0/w/Nzk4Mzk4NTg4MTM0/t/all>. Acesso em: 3 set. 2026

GUEDES, Gilleanes. **UML 2 uma abordagem prática**. 2.ed. São Paulo: Ed. Novatec, 2011.PDF. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1-xFre0skPvXaqy1zB3bRZ2z5S4qcOEy/view?usp=sharing>. Acesso em 15 abr.2026

YAMAMOTO, Marcelo. **Estágio I: Projeto**. Londrina: Centro Universitário Filadélfia, 2026. Disponível em: <https://classroom.google.com/u/0/c/ODU2MzcwMzc1MTk2>. Acesso em 05 Jun.2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL: **The World's Most Advanced Open Source Relational Database**. Disponível em: <https://www.postgresql.org/>. Acesso em: 6 mar. 2026.

GUEDES, Marylene. **O que é RUP - Rational Unified Process?**. Blog da TreinaWeb, 2020. Disponível em: <https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-rup-rational-unified-process>. Acesso em: 7 mar. 2026.

OPENUP: **Open Unified Process**. [Huaquapan de León]: Universidad Tecnológica de la Mixteca, [2009]. Disponível em: <https://www.utm.mx/~caff/doc/OpenUPWeb/>. Acesso em: 7 mar. 2026.

IBM. **O que é Java Spring Boot?** [S. l.]: IBM, [2024?]. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/java-spring-boot>. Acesso em: 28 fev. 2026.

ORACLE. **Java**. [S. l.]: Oracle, 2026. Disponível em: <https://www.java.com/pt-br/>. Acesso em: 23 mar. 2026.

MIRO. Diagrama BPMN: **O que é BPMN? Como fazer o Diagrama? Modelos e Exemplos**. [S. l.]: Miro, 2026. Disponível em: <https://miro.com/pt/diagrama/o-que-e-bpmn/>. Acesso em: 30 mar. 2026.

## **APÊNDICE A – PEDIDO DOS INVESTIDORES**

Este apêndice apresenta o pedido dos investidores, reunindo os requisitos iniciais levantados durante as reuniões preliminares com os stakeholders. O documento constitui a base para a definição dos objetivos do projeto.

[Link para o documento: Pedidos dos investidores](#)

## **APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR**

Neste apêndice é apresentada a Especificação Complementar, que reúne os requisitos não funcionais, as regras de negócio adicionais e as restrições técnicas identificadas durante o levantamento de requisitos.

[Link para o documento: Especificação Complementar](#)

## **APÊNDICE C – DOCUMENTO VISÃO**

O Documento de Visão descreve em detalhe os objetivos do sistema, os usuários-alvo, as funcionalidades essenciais e apresenta um panorama geral do escopo do projeto. Além disso, orienta a equipe de desenvolvimento quanto às metas estratégicas a serem alcançadas.

[Link para o documento: Documento visão](#)

## **APÊNDICE D – GERENCIAR USUÁRIO**

Este apêndice contém a especificação do caso de uso “Gerenciar Usuário”, detalhando os fluxos de eventos, atores envolvidos, pré-condições e pós-condições, além de possíveis exceções.

[Link para o documento: Gerenciar Usuário](#)

## **APÊNDICE E – DISTRIBUIR DISCURSIVA/PEÇA**

Este apêndice apresenta a especificação do caso de uso 'Distribuir Discursiva/Peça', detalhando os fluxos de eventos, os atores envolvidos, as pré-condições e pós-condições, além das possíveis exceções.

[Link para o documento: Distribuir Discursiva/Peça](#)

## **APÊNDICE F – FAZER UPLOAD PROVA**

Neste apêndice apresenta a especificação do caso de uso 'Fazer Upload Prova', especificando o encadeamento dos eventos, os participantes envolvidos, as condições necessárias antes e depois da execução, bem como as possíveis situações excepcionais.

[Link para o documento: Fazer Upload Prova](#)

## **APÊNDICE G – CORRIGIR DISCURSIVAS/PEÇAS**

Este apêndice reúne a especificação do caso de uso 'Corrigir Discursivas/Peças' explicitando os passos do processo, os atores relacionados, às condições de entrada e saída, e os cenários excepcionais.

[Link para o documento: Corrigir Discursivas/Peças](#)

## **APÊNDICE H – VALIDAR NOTA FINAL**

Neste apêndice encontra-se a especificação do caso de uso 'Validar Nota Final', com a descrição dos eventos, dos atores envolvidos, das condições necessárias antes e depois, além das exceções previstas.

[Link para o documento: Validar Nota Final](#)

## **APÊNDICE I – VALIDAR CORREÇÃO DISCURSIVA/PEÇAS**

Este apêndice descreve a especificação do caso de uso, apresentando o fluxo de eventos, os atores participantes, as condições iniciais e finais, além das situações excepcionais que podem ocorrer.

[Link para o documento: Validar Correção Discursiva/Peças](#)

## **APÊNDICE J – VERIFICAR CORREÇÃO**

Neste apêndice consta a especificação do caso de uso, detalhando a sequência de eventos, os envolvidos, as condições prévias e posteriores, bem como as possíveis exceções.

[Link para o documento: Verificar Correção](#)

## **APÊNDICE K – GLOSSÁRIO**

O glossário apresentado neste apêndice contém os principais termos técnicos e de negócio utilizados ao longo do projeto, garantindo clareza e padronização na comunicação entre os envolvidos.

[Link para o documento: Glossário](#)